

QuickForm结合掌控板 打造课堂智能反馈系统

才格力图 北京师范大学克拉玛依附属学校
谢作如 浙江省温州科技高级中学

摘要: 课堂智能反馈系统是支撑精准教学的重要工具，但因成本高昂、系统封闭而难以落地。QuickForm作为开源数据收集工具，其灵活性与易用性为课堂实时反馈提供了新方案。本文以掌控板与QuickForm相结合的课堂智能反馈系统为例，将掌控板转化为兼具低成本、可定制、易扩展等优势的课堂反馈终端，为QuickForm提供了网页与硬件相结合的教学实践新样态。

关键词: QuickForm；掌控板；课堂反馈系统；智能教育

中图分类号: G434 **文献标识码:** A **论文编号:** 1674—2117 (2026) 11—0080—03

● 引言

在传统课堂中，教师难以实时、精准掌握每位学生的学习状态与知识掌握程度，课堂智能反馈系统的出现，突破了这一困境，它能够有效衔接教学决策与学习全过程，但商业版教学工具面临硬件成本偏高、系统架构封闭、无法二次开发的现实难题，难以普及推广。

QuickForm是一款面向教育场景打造的轻量化网页表单工具，无需编程基础，教师可通过它快速创建交互式问卷、随堂测试与即时反馈表单，学生可在平板、电脑等终端完成作答，数据实时汇总并呈现。该工具降低了课堂学情数据采集的技术门槛与操作成本，为更多教师高效开展教学工作带来希望。只可惜QuickForm需要结合平板、

电脑之类的学习终端，落地普及遇到了瓶颈。

● 探索：用掌控板作为学习终端

如何降低硬件使用门槛、破除设备成本制约，成为亟待解决的现实问题。笔者将目光转到了掌控板，即选择掌控板作为QuickForm课堂反馈学习终端。

掌控板搭载ESP32主控，集成

屏幕、通信、音频及各类传感器，支持图形化与Python代码编程。经分析，只要借助掌控板内置编程语言MicroPython的urequests库，就可以做到与QuickForm服务器交互数据，从而可以作为学生的学习终端，用来反馈数据。

结合掌控板的课堂反馈系统，其系统架构分为掌控板终端、QuickForm服务器、教师网页数

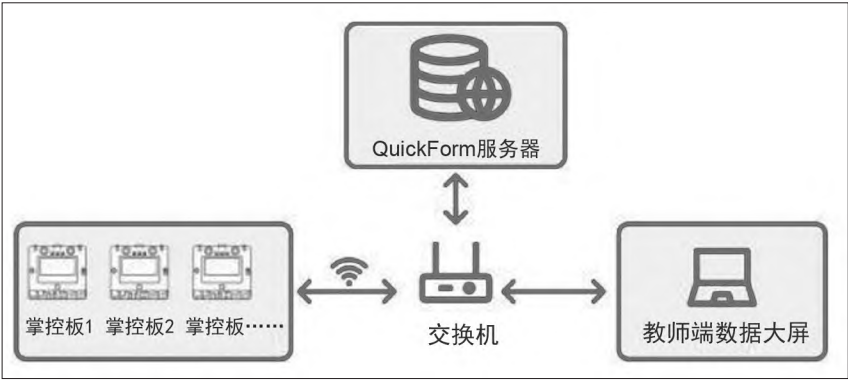


图1

据大屏三大模块(如上页图1)。课堂智能反馈系统的工作流程大致分为出题、作答、采集、呈现四个步骤:①出题。教师借助AI大模型制作交互网页格式的试题,在QuickForm平台创建表单任务,下发任务。②作答。学生完成试题,这个步骤和正常的课堂一致。③采集。学生利用掌控板将答案数据提交至QuickForm服务器,同时获取答题反馈。④呈现。教师可在数据大屏实时查看学生作答情况,及时掌握学情。

● 实践: QuickForm结合掌控板具体案例

下面,以一节初中生物课为例,具体呈现QuickForm如何结合掌控板促进教师的教以及学生的学。

1. 课堂智能反馈系统的工作流程(如图2)

课前,教师准备好与学生姓名对应的RFID卡片,学生通过掌控板外接RFID读卡器刷卡,从QuickForm任务一表单(学生姓名及对应RFID信息)获取数据进行身份信息匹配,掌控板记录下对应的学生姓名,同时将登录状态同步到教师端网页,完成实名身份核验与签到。

课中,教师在网页端设置并下发题目,学生掌控板通过QuickForm任务二表单(题目序号及题目状态)获取题目序号与作答信息,学生在课件上查看题目并使用掌控板按键作答,在提交答案时,掌控板会将已记录的学生姓名、题目序号与答案一并上传

到QuickForm任务三表单(题目序号、学生姓名及题目答案)。在完成答题后,教师通过网页端分析QuickForm任务三表单学生提交的答题数据,并实时展示作答情况,实现从题目下发到学情分析的全流程闭环。

2. 在QuickForm中设置表单任务

为了完成该系统,QuickForm需在一节课中设置三个任务表单:①任务一表单,记录学生RFID卡片及学生姓名,用于学生信息匹配;②任务二表单,记录题目与题目状态;③任务三表单,负责收集学生完成的题目及答案。

3. 生成课堂智能反馈系统的数据大屏

借助大模型生成课堂练习数据大屏网页:生成初中生物课堂练习选择题,每道题有发送任务状态按钮,将任务发送至QuickForm任务二接口,格式为题目加状态,方便掌控板了解当前题目序号;每道题获取QuickForm任务三接口,得到每道题的具体答题情况及人员名单。

4. 课堂智能反馈系统掌控板操作及代码

学生在通过掌控板外接RFID读卡器刷卡后,从QuickForm任务一表单获取数据进行身份信息匹配,掌控板记录对应RFID卡片的学生姓名。掌控板等待教师发送题目、可作答数据消息(任务二表单),

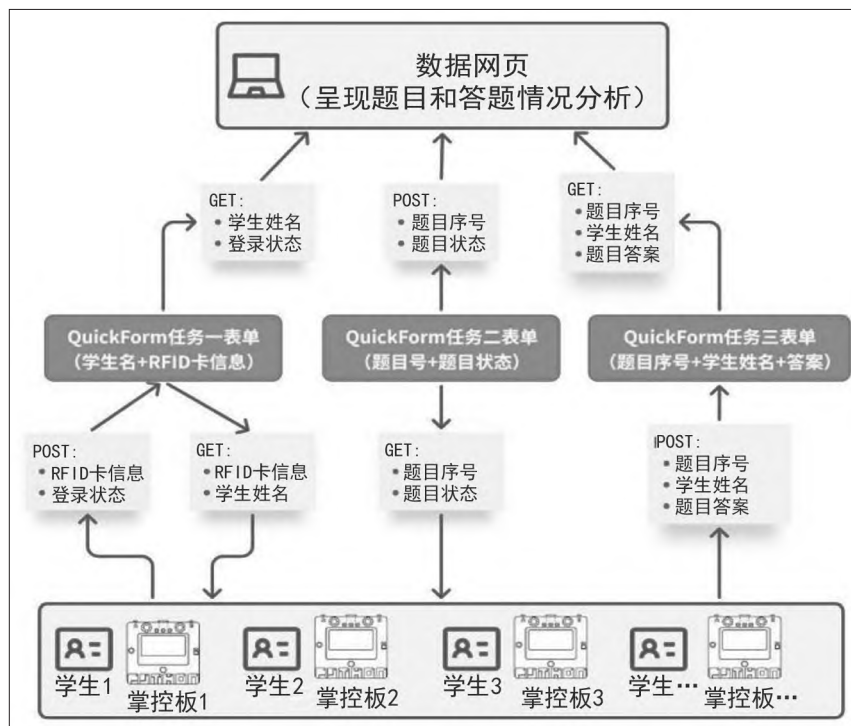


图2

```
Python
from educore import wifi
wifi.connect(ssid=' WIFI 名', psd=' WIFI 密码', timeout=10000)#WiFi 连接
import urequests,json,time,gc
from mpython import *
name=" 张文正"
while True:
    # 发送 POST 请求
    _response = urequests.post('https://quickform.cn/api/cybvblrdok', #QuickForm 接口
发送地址
    headers={},
    data={"name": name, "questionNumber": 1, "answer": "C"})# 发送核心数据内
容
    _response.close()    # 关键: 必须关闭响应, 释放 socket 资源
    gc.collect()        # 每次循环后清理一次, 防止内存泄漏
    time.sleep(3)       # 间隔 3 秒
```

图3

```
Python
# 发送 GET 请求, 获取服务器数据
_response = urequests.get('https://quickform.cn/api/cybvblrdok/all')#QuickForm 请求接口地址
result = _response.text    # 读取响应内容
print(" 获取到的数据 :", result) # 显示获取的数据
if……对数据进行处理
_response.close()          # 关键: 关闭响应, 释放 socket 资源
gc.collect()               # 垃圾回收, 释放内存
time.sleep(3)              # 间隔 3 秒
```

图4

当接收到题目序号后,提示学生开始作答。学生使用触摸按键选择具体答案,按下发送按键,掌控板将个人姓名、题目序号及答案发送至任务三表单接口,教师可通过数据大屏查看学生相关作答情况。

掌控板发送数据部分代码如图3所示,获取数据部分代码如图4所示。

● 优化：用人工智能解决真实问题

虽然实现了常见的答题反馈功能,但当前方案仍有优化空间。掌控板自带的麦克风及丰富的传感器接口,为多元交互提供了可能。当教师发布任务后,学生可利用掌

控板自带的麦克风录制答题语音,并将录音数据上传至云端大语言模型,由大模型完成语音转文字处理,再与预设答案进行语义匹配与评价,从而实现全员覆盖的语音答题模式。这种方式不仅降低了低龄学生或操作不便学生的答题门槛,更将课堂互动从“选择作答”延伸至“表达作答”,有效培养了学生的语言表达与逻辑梳理等高阶思维能力,同时,让教师能同时关注到每一位学生的课堂表现,显著提升课堂互动性与参与度。

笔者后续将尽快完成如下工作:开发专门的掌控板工具库,封装QuickForm通信与大模型接口调

用逻辑,降低教师使用门槛;开发可对数据进行筛选的请求接口,缓解掌控板内存不足的问题;构建班级课堂反馈数据中心,通过长期记录学生的数据,结合大模型对数据进行分析,形成学情画像。

● 结语

本研究提出并实现了一种将掌控板与QuickForm相结合的课堂智能反馈系统,有效解决了传统方案中硬件成本高、系统封闭、难以定制等问题。将掌控板转化为专用学习终端,借助交互和网络通信与QuickForm表单无缝对接,构建了一个轻量、开放、可扩展的课堂反馈解决方案。相信随着教育数字化转型的推进,这类低成本精准教学方案将拥有广阔的应用前景。因为在AI大模型的赋能下,每一位教师都可以成为程序员,都可以参与到这类工作的开发之中,成为一名真正的人工智能时代的“新”教师。e